

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C TI

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape par les propriétés du cours (division euclidienne, congruences, théorèmes de Bézout/Gauss, algorithme d'Euclide).

EXERCICE 1 Calendrier et congruences

Au marché de Dschang, un commerçant reçoit une livraison de plantains tous les 6 jours et une livraison de manioc tous les 8 jours. Le lundi 1^{er} janvier 2024, il a reçu les deux livraisons simultanément.

1. Traduire la situation par un système de congruences modulo 6 et modulo 8 pour les jours où les deux livraisons coïncident. En déduire la congruence unique modulo $\text{ppcm}(6; 8)$ qui caractérise ces jours.
2. Déterminer la date du prochain jour où les deux livraisons arriveront ensemble.
3. Le commerçant ferme sa boutique tous les dimanches. En 2024 (année bissextile), combien de jours de livraison commune tombent un dimanche ? Justifier par un calcul de congruences.

EXERCICE 2 Conditionnement et algorithme d'Euclide

Une coopérative agricole de la région de l'Ouest doit conditionner 1 365 kg de maïs et 910 kg de haricots dans des sacs de masse identique (entière, en kg), sans reste, en utilisant le plus grand nombre possible de sacs au total.

1. Calculer le PGCD de 1 365 et 910 par l'algorithme d'Euclide (montrer les divisions successives).
2. En déduire la masse d'un sac et le nombre total de sacs utilisés.
3. Trouver une solution particulière $(u_0; v_0)$ de l'équation de Bézout $1365u + 910v = \text{pgcd}(1365; 910)$ en remontant l'algorithme d'Euclide.
4. La coopérative décide finalement d'utiliser des sacs de 5 kg. Combien de sacs de chaque produit seront-ils nécessaires ? Vérifier que 5 divise le PGCD initial.

EXERCICE 3 Clé de contrôle bancaire

Au Cameroun, une banque utilise un identifiant de compte à 10 chiffres $a_1 a_2 \dots a_{10}$ dont la

validité est vérifiée par la congruence suivante (modulo 11) :

$$\sum_{i=1}^{10} (11-i)a_i \equiv 0 \pmod{11}.$$

Un client a noté son identifiant mais le 7^e chiffre (poids 5) est illisible : 2 4 1 8 5 3 □ 9 0 7.

1. Calculer la somme S des produits connus (poids $\times$ chiffre) pour les 9 chiffres lisibles.
2. Soit x le chiffre manquant. Écrire la congruence modulo 11 que doit satisfaire x .
3. Déterminer la valeur de x (rappeler que $x \in \{0; 1; \dots; 9\}$). L'identifiant est-il valide ?
4. Si la banque change la règle pour un modulo 10 (somme pondérée $\equiv 0 \pmod{10}$), le même identifiant (avec le x trouvé) resterait-il valide ? Justifier.

EXERCICE 4 Nombres premiers et crible

On s'intéresse aux nombres premiers inférieurs à 50 pour une application de chiffrement simplifiée.

1. Appliquer le crible d'Ératosthène pour lister tous les nombres premiers strictement inférieurs à 50.
2. Soit $N = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 + 1$. Déterminer la décomposition en facteurs premiers de N . Que peut-on dire de la primalité de N par rapport à la liste précédente ?
3. On choisit $p = 13$ et $q = 17$ pour construire un modulo $n = pq$. Calculer $\varphi(n)$ (indicateur d'Euler).
4. Vérifier que $e = 5$ est premier avec $\varphi(n)$. Trouver l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$ (clé privée) en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu.

EXERCICE 5 Feux de signalisation et PPCM

Sur le boulevard de la Liberté à Yaoundé, trois feux tricolores F_1, F_2, F_3 sont synchronisés à 06 h 00 précises (tous verts simultanément). Leurs cycles complets (vert + orange + rouge) durent respectivement $T_1 = 45$ s, $T_2 = 72$ s et $T_3 = 120$ s.

1. Décomposer T_1, T_2, T_3 en produits de facteurs premiers. En déduire leur PPCM.
2. À quelle heure exacte (heures, minutes, secondes) les trois feux seront-ils à nouveau verts simultanément pour la première fois après 06 h 00 ?
3. Combien de fois cet alignement parfait se produit-il entre 06 h 00 et 22 h 00 (bornes incluses) ?
4. Un piéton arrive au hasard à F_1 . Quelle est la probabilité (sous forme de fraction irré-

ductible) que le feu soit vert, sachant que la durée du vert est de 20 s dans le cycle de 45 s ?